

Тема 7. Вычисление определённого интеграла

Часть 1. Собственный интеграл

1. Для функции $f(x)$ из [1] приближённо вычислите интеграл

$$\int_a^b f(x)dx$$

по составным квадратурным формулам среднего прямоугольника, трапеций и Симпсона с относительной погрешностью не больше $\text{rtol} = 10^{-10}$. Погрешность оценивайте по правилу Рунге. Начальным шагом берите длину отрезка и на каждой итерации увеличивайте число шагов вдвое.

Для каждой формулы представьте таблицу с полученными данными вида:

I									
N	h	S	E	R	p	S'	E'	p'	p_r
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

где I — точное значение интеграла (берётся из таблицы внизу или вычисляется встроенной в среду разработки библиотекой), N — число шагов разбиения, h — длина шага, S — приближенное значение интеграла на N шагах, $E = |I - S|/|I|$ — точная **относительная** погрешность, R — оценка **относительной** погрешности по правилу Рунге, p — оценка порядка сходимости по Эйткену, $S' = S + R$ — уточнение решения по Ричардсону на двух сетках, E' — точная относительная погрешность S' , p' — оценка порядка сходимости по Эйткену для S' , p_r — наклон соответствующего отрезка на рисунке (отличие от p в том, что p считается по исходным значениям S , а p_r выводится по наклону графика относительных погрешностей R ; см. ниже).

Внимание! В нескольких первых строках не все величины можно вычислить, так как требуются значения на нескольких сетках, например, в первой строке таблицы ничего правее E не посчитать. Соответственно, выводить ничего для таких величин не надо.

Для каждой формулы выведите график зависимости R от h в двойной логарифмической шкале (т. е. на графике будет зависимость $\log_{10} R$ от $\log_{10} h$). Как раз наклон отрезков этого графика и выведите в соответствующей строке таблицы в столбце p_r . Для сравнения приведите график опорной прямой с наклоном $\bar{p}$ (черной штриховой линией), проходящей рядом с графиком представленной зависимости: для средних

прямоугольников и трапеций $\bar{p} = 2$, для Симпсона $\bar{p} = 4$. Эта прямая показывает теоретический порядок сходимости при малых h .

Внимание! При удвоении шага для трапеций и Симпсона используйте упрощение расчётов с использованием значений S для предыдущего числа шагов. Для прямоугольников это недоступно.

2. Посчитайте при числе N для которого $|p - \bar{p}| < 0.05\bar{p}$ оптимальное количество шагов N_{opt} для достижения точности rtol . Оно должно оказаться больше предпоследнего, но меньше последнего N в вашей таблице. Проверьте, что расчёт при этом числе шагов даёт нужную погрешность.

Точные значения собственных интегралов

1 : 7.25800298437456290561
 2 : 9.31208468835913548193
 3 : 2.51494124152843790431
 4 : -25.58135843046453672462
 5 : 12.27567364199547855010
 6 : 3.07656657772414982891
 7 : 2.95073020133945396422
 8 : 2.37880192961485392427
 9 : 7.71356710860380874809
 10 : 20.23534466949257225580
 11 : 14.27314090243354910687
 12 : 23.01193348397119743615
 13 : 25.01021441780714972177
 14 : 163.06157005314847864678
 15 : 6.23898267902751832918
 16 : -593.08887320721628968174
 17 : 314.53881947240423643668
 18 : 37.39243096854934350896
 19 : 6.44353195200946236689
 20 : 5.60857021016970120444
 21 : -325.14310933847439698685
 22 : 28.41959365681601903385
 23 : 20.74081080851032726689
 24 : -1.15274892051055000598

Часть 2. Несобственный интеграл

Выполните то же самое задание для несобственного интеграла

$$\int_a^b f(x)p(x)dx,$$

используя трёхточечные формулы Ньютона — Котса и Гаусса. Заметьте, что для каждого малого отрезка придётся строить формулу заново с учётом той части весовой функции $p(x)$, которая на него попадает.

Внимание! Для трёхточечной формулы Ньютона — Котса число $\bar{p}$ неопределено и зависит от веса. Оно точно не меньше 3 и не больше 4, потому на графике выведите опорные прямые с этими двумя наклонами по разным сторонам графика реальной погрешности.

Внимание! Для трёхточечной формулы Гаусса $\bar{p} \rightarrow 6$ при $h \rightarrow 0$, но в вашей задаче, может быть, этот предел не будет достигнут. Тем не менее, выведите опорную прямую наклона 6.

Внимание! Из-за указанных неопределённостей второй пункт задания с выбором оптимального числа шагов сделайте для N , при котором у формул Ньютона — Котса $2.7 < p \leq 4$, а у Гаусса $5.7 < p < 6.7$. Обязательно проверьте точность значения на предложенном оптимальном шаге с помощью правила Рунге! Процедура должна быть самодостаточной.

Точные значения несобственных интегралов

1	:	7.077031437995793610263911711602477164432
2	:	11.83933565874812191864851199716726555747
3	:	3.578861536040539915439859609644293194417
4	:	-41.88816344003630606891235682900290027460
5	:	10.65722906811476196545133157861241468330
6	:	10.83954510946909397740794566485262705081
7	:	4.461512705331194112840828080521604042844
8	:	1.185141974956241824914878594317090726677
9	:	20.73027110955223102601793414048307154080
10	:	24.14209267859915860831257727834195698139
11	:	18.60294785731848208626949366919856494853
12	:	57.48462064655285571820619434508191055583
13	:	32.21951452884234295708696008290380201405
14	:	348.8181344253911360363589124705960119778
15	:	27.56649553650691538577624747358600185818
16	:	-3246.875926327328894367882485073567528036
17	:	2308.287524452809436132810373422088766896
18	:	78.38144689028315358349839381435476300192
19	:	8.565534222407634006755741863827588778916
20	:	161.7842904748235945321114040034846373768
21	:	-262.7627605704703725392313581988618564726
22	:	69.34894027882668315183332391303280381054
23	:	28.98579534502018413362688379858804448110
24	:	-4.249393101145035941757249850984813018073

Литература:

1. Вишневский В. Э., Максина А. М., Олемской И. В. Практикум на ЭВМ по численным методам. Тема 7. Вычисление определённого интеграла. Методические указания.
2. Березин И. С., Жидков Н. П. Методы вычислений. Том 1. — М.: ГИЗ Физматлит, 1962.
3. Крылов В. И. Приближённое вычисление интегралов. — М.: Наука, ГИЗ Физматлит, 1967.